

DATA BATTLE

Anticiper la fin des orages

ÉQUIPE IABU

Bastien Vigneron

Marc Djolé

Marco Vanni

Sonny Berthelot

Thibault Buteau

Sommaire

- 1 Contexte et objectif
- 2 Données et difficultés du défi
- 3 Approches explorées (non retenues)
- 4 Approche retenue et modélisation

- 5 Protocole d'évaluation
- 6 Résultats
- 7 Impact et perspectives
- 8 Conclusion

Contexte et objectif

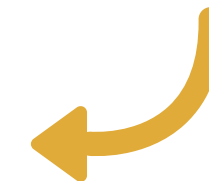


METEORAGE

Constat actuel

- Règle : 30 minutes sans éclair

Réouverture aéroport



Objectifs

- Réduire ce temps d'attente
- Minimiser le risque de foudre

Données et difficultés du défi

Problèmes

- Fort déséquilibre des données
(**courts vs longs orages**)
- Données extrêmement bruitées

Approches explorées (non retenues)

Formulation du problème	Algorithmes testés	Ce que le modèle devait prédire
Classification binaire par éclair	Transformers, GRU, XGBoost	« Cet éclair précis est-il le tout dernier de l'orage ? »
Analyse de survie	LSTM, PySurvival	« Quelle est la probabilité que l'orage dure encore au-delà de T minutes ? »
Régression du temps restant	Random Forest, XGBoost Regressor, LSTM (Linéaire)	« Combien de minutes exactes reste-t-il avant la fin de l'orage ? »

Approche retenue et modélisation

Idée

- Suivre l'évolution de l'orage à chaque minute (**XGBoost**)

Modélisation

- Chaque minute est décrite par des variables qui résument l'historique passé de l'orage (**activité récente, tendances, etc.**)

Protocole d'évaluation

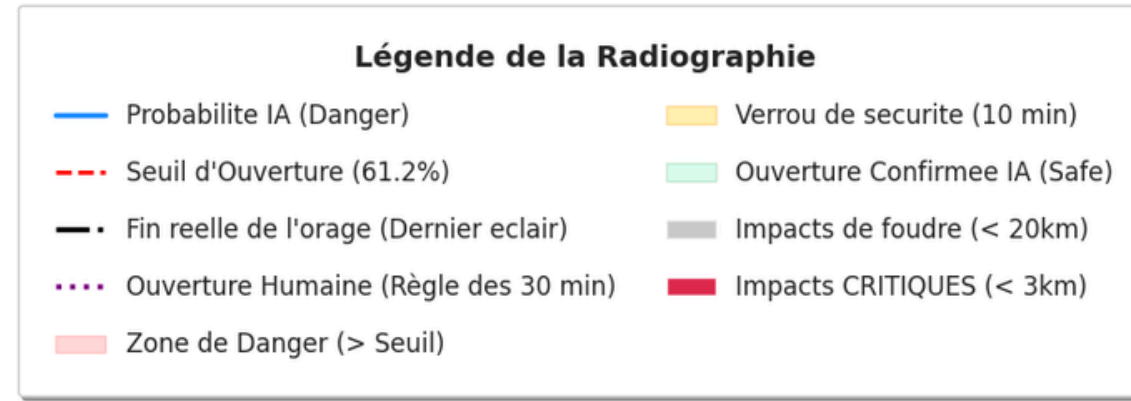
Protocole

- À chaque minute, estimation de la probabilité que l'orage soit terminé
- si la probabilité passe sous un **seuil**
→ fin d'alerte envisagée
- Attente de 10 minutes sans éclair pour valider l'ouverture

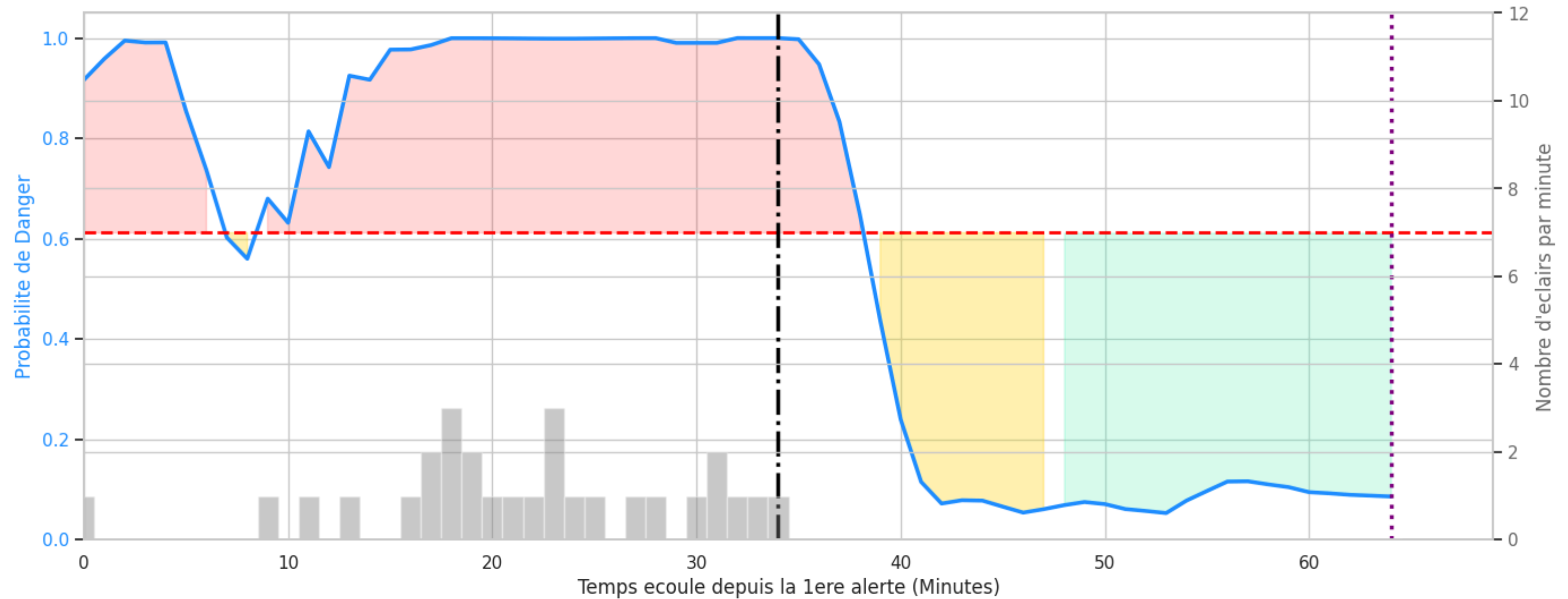
Objectifs

- maximiser les minutes gagnées
vs règle des 30 min
- maintenir un risque $< 2\%$
(**éclairs après réouverture**)

Prédiction sur un orage



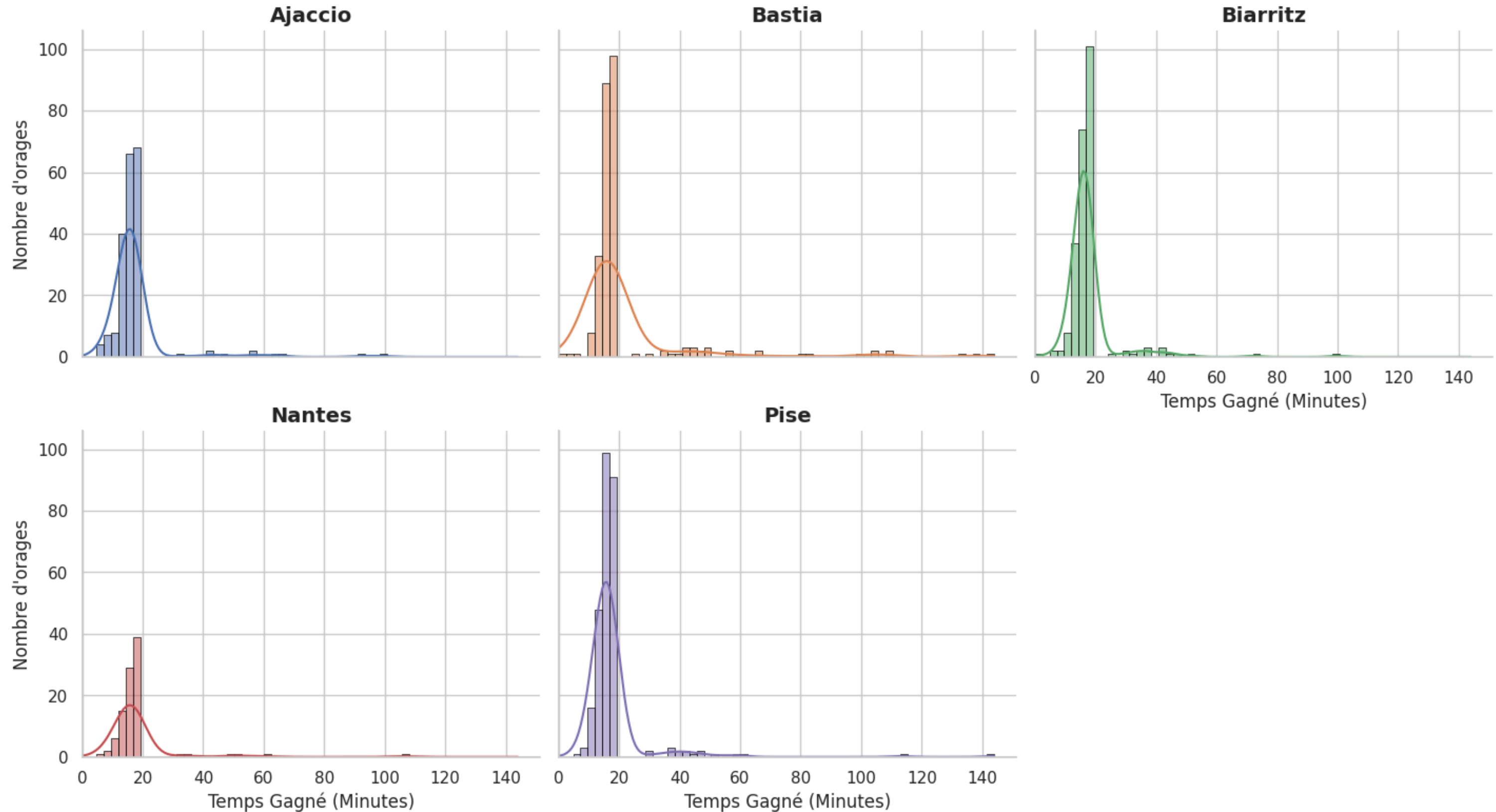
Radiographie de l'Orage #710 (Seuil IA: 0.612)



Résultats

Rayon de sécurité	Cross-Validation (Gain moyen par orage et médiane)	Cross-Validation (Risque)	Données de test (Gain moyen par orage et médiane)	Données de test (Risque)
3 km	16.9 min 16 min	1.94%	17.9 min 16 min	3.12 %
5 km	16.9 min 16 min	1.56 %	17.9 min 16 min	1.85 %
7 km	16.9 min 16 min	1.47 %	17.9 min 16 min	2.26 %
10 km	17.2 min 16 min	1.98 %	18.1 min 16 min	2.17 %
15 km	17.8 min 16 min	1.95 %	18.7 min 16 min	2.84 %
20 km	17.8 min 16 min	1.99 %	18.7 min 16 min	2.90 %

Distribution des gain par aéroport



Impact et perspectives

Avantages

- Modèle rapide à entraîner
- temps gagné = problème logistique évité

Limites

- Prédiction à chaque minute :
peut être vite couteux

Conclusion

Merci !!